

Obs schur contraccion metrica pseudohiperbolica

Observación 1. Sea $f \in \mathcal{S}$, entonces, por el Teorema de Schwarz-Pick, tenemos que

$$\forall z, w \in \mathbb{D} : \varrho(f(z), f(w)) = \left| \frac{f(z) - f(w)}{1 - \overline{f(w)}f(z)} \right| \leq \left| \frac{z - w}{1 - \overline{w}z} \right| = \varrho(z, w).$$

Es decir, f es una contracción para la métrica pseudohiperbólica.

Además, $\exists z \neq w \in \mathbb{D} : \varrho(f(z), f(w)) = \varrho(z, w)$ si y solo si $f \in \text{Aut}(\mathbb{D})$.